用矩阵把问题写清楚

求 J 的最小值：参数 β 改变线性项，第二个变量必须非负。

LaTeX 源码

```
\[
Q=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix},\qquad
b=\begin{pmatrix}3\\\beta\end{pmatrix},\qquad
x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}.
\]
\begin{equation}\label{eq:objective}
J(x)=\frac12 x^{\mathsf T}Qx-b^{\mathsf T}x,
\qquad x_2\ge0.
\end{equation}
```

排版结果

$$Q=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix},\qquad b=\begin{pmatrix}3\\\beta\end{pmatrix},\qquad x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}.$$

$$J(x)=\frac12 x^{\mathsf T}Qx-b^{\mathsf T}x,\qquad x_2\ge0. \tag{1}$$

导言区加载宏包
\usepackage{amsmath}

曲率
Q 的特征值为 1 和 3

可行域
$x_2 \ge 0$，最优解唯一

align：让驻点条件逐行可追踪

LaTeX 源码

```
\begin{align}
\nabla J(x)&=Qx-b=0
  \label{eq:stationary}\\
2x_1+x_2&=3 \notag\\
x_1+2x_2&=\beta
  \label{eq:system}
\end{align}
\[
x^{\mathrm u}=
\begin{pmatrix}2-\beta/3\\2\beta/3-1\end{pmatrix}.
\]
```

排版结果

$$\nabla J(x) = Qx - b = 0 \tag{2}$$

$$2x_1 + x_2 = 3$$

$$x_1 + 2x_2 = \beta \tag{3}$$

$$x^{\mathrm{u}} = \begin{pmatrix} 2 - \beta/3 \\ 2\beta/3 - 1 \end{pmatrix}.$$

& 放在等号前形成对齐锚点；\\ 分行，\notag 去掉当前行的编号。

梯度为零 → 解出无约束候选 → 检查 x_2 是否非负

split：长推导保持一个编号

固定 $x_2 = t \geq 0$ → 按 x_1 最小化 → 得到一元函数 g(t)

LaTeX 源码

```
\begin{equation}\label{eq:reduced}
\begin{split}
g(t)&=J\!\left(\frac{3-t}{2},t\right)\\
&=\left(\frac{3-t}{2}\right)^2
  +\frac{3-t}{2}t+t^2\\
&\quad-3\frac{3-t}{2}-\beta t\\
&=\frac34t^2+
  \left(\frac32-\beta\right)t-\frac94.
\end{split}
\end{equation}
```

equation 给整段推导编号

$$
\begin{aligned}
g(t) &= J\left(\frac{3-t}{2}, t\right) \\
&= \left(\frac{3-t}{2}\right)^2 + \frac{3-t}{2}t + t^2 \\
&\quad - 3\frac{3-t}{2} - \beta t \\
&= \frac{3}{4}t^2 + \left(\frac{3}{2} - \beta\right)t - \frac{9}{4}.
\end{aligned} \tag{4}
$$

cases：约束决定分段解

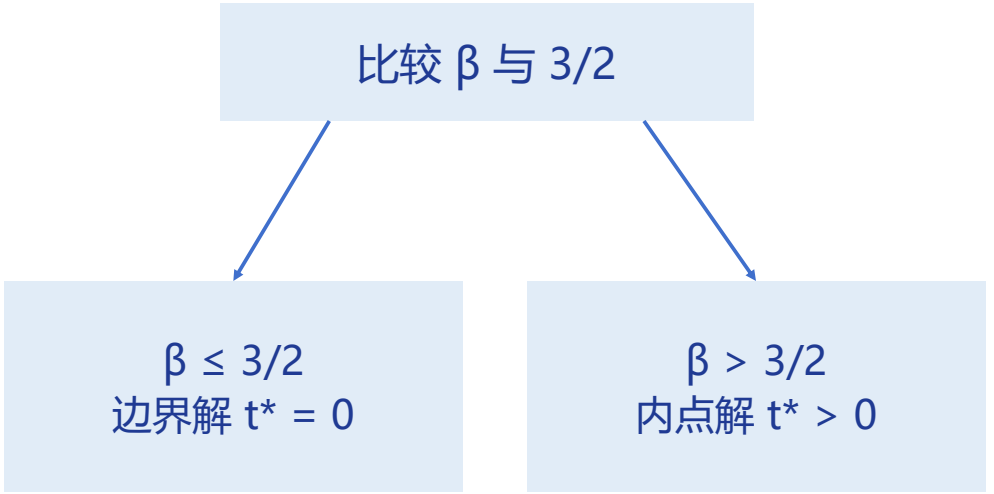
排版结果

$$t^* = \begin{cases} 0, & \text{if } \beta \le \frac{3}{2}, \\ \dfrac{2\beta - 3}{3}, & \text{if } \beta > \frac{3}{2} \end{cases}, \qquad x^* = \begin{pmatrix} (3 - t^*)/2 \\ t^* \end{pmatrix}. \tag{5}$$

g′(t) = 3t/2 + 3/2 − β
驻点 t = (2β − 3)/3。
驻点为负时，最小值取边界。

LaTeX 源码

```
\begin{equation}\label{eq:constrained}
t^*=\begin{cases}
0,&\text{if }\beta\le\frac32,\\[4pt]
\dfrac{2\beta-3}{3},&\text{if }\beta>\frac32
\end{cases},\qquad
x^*=\begin{pmatrix}(3-t^*)/2\\t^*\end{pmatrix}.
\end{equation}
```



编号与引用串起完整论证

驻点条件 (2)、(3) → 一元目标 (4) → 分段最优解 (5)

引用源码：标签随公式移动

```
From \eqref{eq:stationary} and \eqref{eq:system},
the unconstrained point is $x^{\mathrm u}=(2,-1)^{\mathsf T}$
when $\beta=0$.

Equation \eqref{eq:reduced} gives
$g'(t)=\frac32t+\frac32>0$ for $t\ge0$.

Thus \eqref{eq:constrained} yields
\[
x^*=\begin{pmatrix}3/2\\0\end{pmatrix},
\qquad J(x^*)=-\frac94.
\]
```

引用效果：自动生成括号和编号

From (2) and (3), the unconstrained point is $x^{\mathrm{u}} = (2, -1)^{\mathsf{T}}$ when $\beta = 0$.
Equation (4) gives $g'(t) = \frac{3}{2}t + \frac{3}{2} > 0$ for $t \geq 0$.
Thus (5) yields

$$x^* = \begin{pmatrix} 3/2 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad J(x^*) = -\frac{9}{4}.$$

β = 0 时，无约束点 (2, −1) 不可行。
在 t ≥ 0 上，g′(t) > 0，边界点 (3/2, 0) 给出最小值 −9/4。